

Antrag auf Teilnahme an einem medizinischen Forschungsprojekt:

2.0 MR-EYE

Towards a consensual Magnetic resonance Imaging protocol of the Human Eye

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir laden Sie ein, an unserem Forschungsprojekt teilzunehmen.

Ihre Teilnahme ist vollkommen freiwillig. Alle in diesem Projekt erhobenen Daten unterliegen strengen Datenschutzrichtlinien.

Das Forschungsprojekt wird geleitet von Prof. Benedetta Franceschiello (HES-SO Valais-Wallis) und in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Med. Hendrik von Tengg-Kobligk vom (Inselspital). Die Gesamtverantwortung für dieses Projekt liegt bei der HES-SO Valais-Wallis (Projektsponsor). Falls Sie interessiert sind, stellen wir Ihnen gerne die Ergebnisse zur Verfügung.

In einem Gespräch erklären wir Ihnen die wichtigsten Aspekte und beantworten Ihre Fragen. Um Ihnen vorab einen Einblick in das Projekt zu geben, finden Sie hier die wesentlichen Punkte. Detailliertere Informationen folgen weiter unten.

Warum führen wir dieses Forschungsprojekt durch?

- MRT erlaubt, die Eigenschaften von Geweben während der Ausführung einer Aufgabe oder in Ruhe zu messen. Die Interpretation von MRT-Bildern wird jedoch manchmal durch Bewegungen des Patienten erschwert, insbesondere bei Organen, die sich unwillkürlich bewegen, wie zum Beispiel den Augen.
- .
- Unser Forschungsprojekt zielt darauf ab, eine Technik zur Aufnahme von Bildern der Augen ohne Bewegungsfehler in MRT-Bildern zu entwickeln.

Was soll ich tun, wenn ich an der Studie teilnehmen möchte? – Was beinhaltet meine Teilnahme?

- Teilnahmeform: Wenn Sie bereit sind, an unserem Projekt teilzunehmen, müssen Sie sich einer MRT-Untersuchung im Bildgebungszentrum des CHUV oder im Translational Imaging Center Bern (Sitem) am Inselspital unterziehen.

Welche Vorteile und Risiken sind mit der Teilnahme an dem Projekt verbunden?

Vorteile

- Ihre Teilnahme an diesem Forschungsprojekt bringt Ihnen keinen direkten Nutzen.
- Durch Ihre Teilnahme leisten Sie einen Beitrag zur Unterstützung zukünftiger Patienten.

Risiken und Einschränkungen

- Die Studie unterliegt strengen Datenschutzbestimmungen.

Mit Ihrer Unterschrift am Ende des Dokuments bestätigen Sie, dass Sie den Inhalt verstanden haben und freiwillig in das Projekt einwilligen.

Detaillierte Informationen

1. Ziel des Projekts und Auswahl der Teilnehmenden

In diesem Informationsblatt wird unser Forschungsprojekt auch einfach als „das Projekt“ bezeichnet. Wenn Sie zustimmen, teilzunehmen, werden Sie als Teilnehmer*in des Projekts bezeichnet.

Ziel dieses Projekts ist es, eine Technik zur Korrektur von Augenbewegungen in funktionellen anatomischen MRT-Bildern zu entwickeln. Wir wenden uns an Sie, da die Teilnahme allen gesunden Freiwilligen offensteht. Um teilzunehmen, müssen Sie zwischen 18 und 45 Jahre alt sein, sich in guter gesundheitlicher Verfassung befinden und keine aktuellen relevanten somatischen oder psychiatrischen Erkrankungen unter Behandlung haben. Sie sollten keine Kontraindikationen für die Magnetresonanztomographie (MRT) haben, wie z.B. Klaustrophobie, Metallimplantate oder Herzschrittmacher, Epilepsie oder Schwangerschaft.

2. Project's general information

Die Magnetresonanztomographie (MRT) ist eine nicht-invasive Technik, die es ermöglicht, die Gehirnstruktur und neuronale Aktivität während der Ausführung von Aufgaben oder in Ruhe zu erfassen. Allerdings ist die MRT anfällig für Bildfehler, die durch Bewegung verursacht werden, was insbesondere bei Organen wie den Augen eine Herausforderung darstellt. Ähnlich dem Verwischeffekt in Fotografien, der durch Bewegungen des Objekts entsteht, kann die MRT die Gehirnstruktur oder -aktivität nicht zuverlässig messen, wenn der Teilnehmer während der Untersuchung seine Augen bewegt. In diesem Projekt entwickeln wir eine neue Technik, 2.0 MR-Eye, bei gesunden Erwachsenen, mit dem Ziel, eine Methode zur Korrektur dieser bewegungsbedingten Fehler in der Bildgebung beweglicher Organe bereitzustellen. Die erfolgreiche Korrektur von Bewegungsartefakten stellt einen bahnbrechenden Fortschritt auf diesem Gebiet dar.

Wenn Sie an diesem Projekt teilnehmen, werden Sie eine anatomische und/oder funktionelle MRT-Untersuchung durchführen lassen, die zur Entwicklung dieser Bewegungskorrekturtechnik beiträgt.

Dieses Projekt wird am CHUV und am Inselspital durchgeführt, unter der Leitung eines Forschers der HES-SO Valais-Wallis. Das Projekt wird voraussichtlich 5 Jahre dauern, jedoch wird die Rekrutierung der Teilnehmer über einen Zeitraum von etwa 12 Monaten erfolgen. Die Datenerhebungen werden über einen Zeitraum von 4 Jahren durchgeführt, und die Datenanalysen beginnen im 18. Monat nach Beginn der Studie und dauern bis zum Ende (5. Jahr).

Wir beabsichtigen, 175 erwachsene Teilnehmer zu rekrutieren.

Dieses Projekt wird in Übereinstimmung mit der Schweizer Gesetzgebung durchgeführt. Wir halten auch alle international anerkannten Richtlinien ein. Das zuständige Ethikkomitee hat dieses Projekt überprüft und genehmigt.

3. Projektablauf

Wenn Sie an dem Projekt teilnehmen, werden Sie zu einer MRT-Untersuchung in der Radiologieabteilung des CHUV (Center for Biomedical Imaging) oder im Translational Imaging Center Bern (Sitem) am Inselspital eingeladen. Die Mitglieder des Forschungsteams werden Ihnen den Ablauf der Untersuchung sowie die zu beachtenden Sicherheitsmaßnahmen erklären (z. B. das Tragen von metallischen Gegenständen ist nicht erlaubt). Zunächst füllen Sie einen Sicherheitsfragebogen zur MRT aus (Standardverfahren).

Anschließend werden Sie in die MRT-Maschine positioniert. Für die Untersuchung werden Sie auf dem Bett der Maschine liegen, und die Antenne, die die MRT-Daten aufnimmt, wird über Ihrem Kopf platziert. Während des Scans wird ein deutlich sichtbarer, farbiger Punkt in Ihr Sichtfeld projiziert, der einen nicht-invasiven visuellen Reiz darstellt. Dieser Punkt kann sich innerhalb Ihres Sichtfeldes bewegen oder statisch bleiben. Zusätzlich kann sich der Kontrast des Punktes durch ein blinkendes Display ändern.

Ihre Augenbewegungen werden mit einer Kamera (Eye Tracker) aufgezeichnet. Die voraussichtliche Gesamtdauer beträgt 1 Stunde, einschließlich der Vorbereitung und der Aufnahme der MRT-Bilder.

Ihre Teilnahme am Projekt kann vorzeitig beendet werden, wenn die MRT-Untersuchung nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann.

4. Vorteile

Ihre Teilnahme an dem Projekt wird Ihnen keinen direkten Nutzen bringen. Die Ergebnisse des Projekts könnten jedoch zur Entwicklung einer neuen Technik zur Korrektur von Bewegungen während MRT-Untersuchungen führen, von der zukünftige Patienten profitieren könnten.

5. Freiwillige Teilnahme und Verpflichtungen

Ihre Teilnahme ist vollständig freiwillig. Wenn Sie sich entscheiden, nicht teilzunehmen, oder wenn Sie sich während des Projekts entscheiden, Ihre Teilnahme zu beenden, müssen Sie keine Begründung angeben.

Wenn Sie sich entscheiden, an diesem Forschungsprojekt teilzunehmen, müssen Sie:

- den Anweisungen folgen und die im Forschungsprotokoll festgelegten Anforderungen erfüllen.
- den Projektleiter über Ihren aktuellen Gesundheitszustand informieren, der möglicherweise eine Kontraindikation für Ihre Teilnahme darstellt.

6. Risiken und Einschränkungen

Es gibt kein erkennbares Risiko im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Studie. Die MRT ist eine sichere und nicht-invasive Untersuchung. Aufgrund physiologischer Veränderungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaft, die die visuelle Wahrnehmung verändern können, werden schwangere Frauen ausgeschlossen. Das bedeutet, dass eine Frau nicht an der Studie teilnehmen kann, wenn sie schwanger ist oder die Möglichkeit besteht, dass sie schwanger sein könnte. Aus diesem Grund werden den Teilnehmerinnen vor der Studie Schwangerschaftstests zur Verfügung gestellt.

7. Alternativen

Wenn Sie nicht an diesem Forschungsprojekt teilnehmen möchten, aber offen für die Teilnahme an anderen Projekten sind, informieren Sie bitte die Forschenden.

8. Ergebnisse

Das Projekt liefert verschiedene Ergebnisse:

- Individuelle Ergebnisse, die Sie direkt betreffen, sowie individuelle Ergebnisse, die zufällig entdeckt wurden (sogenannte zufällige Befunde).
 - Die endgültigen objektiven Ergebnisse des Projekts als Ganzes. Nach Abschluss des Projekts kann der Projektleiter Ihnen eine Zusammenfassung der übergeordneten Ergebnisse zusenden, wenn Sie dies wünschen.
1. Der Arzt-Forscher wird Sie während des Projekts über jede bedeutende neue Entdeckung informieren, die Sie betrifft. Sie werden sowohl mündlich als auch schriftlich informiert, und danach können Sie erneut entscheiden, ob Sie Ihre Teilnahme am Projekt fortsetzen möchten.
 2. Zufällige Befunde werden als "begleitende Ergebnisse" betrachtet, d. h. Ergebnisse, die nicht explizit gesucht, sondern zufällig entdeckt wurden. Dies ist insbesondere bei MRT-Untersuchungen der Fall. Sie werden über zufällige Befunde informiert, wenn diese Auswirkungen auf Ihre Gesundheit haben. Das bedeutet, dass solche Befunde Ihnen mitgeteilt werden, wenn eine zuvor unbekannte Erkrankung zufällig entdeckt wird oder wenn präventive Maßnahmen ergriffen werden können, um das Auftreten einer Krankheit zu verhindern. Es wird jedoch keine systematische Überprüfung der Scans durch einen Radiologen vorgenommen: Der Techniker oder der Hauptforscher, der den Scan durchführt, wird einen Arzt konsultieren, wenn es Zweifel gibt.
 3. Der Arzt-Forscher kann Ihnen am Ende des Projekts eine Zusammenfassung der Gesamtergebnisse zusenden.

9. Vertraulichkeit von Daten und Proben

9.1. Datenverarbeitung und Kodierung

Im Rahmen dieses Forschungsprojekts werden Daten über Sie und Ihre Gesundheit gesammelt und verarbeitet, teilweise automatisiert. Diese Details werden zum Zeitpunkt der Erhebung kodiert. Kodierung bedeutet, dass alle identifizierenden Informationen (Name, Geburtsdatum usw.) durch einen Code ersetzt werden. Ohne diesen Code ist es nicht möglich, die Daten mit Ihnen in Verbindung zu bringen, und dieser Code wird stets sicher im Krankenhausaufbewahrt.

Nur eine begrenzte Anzahl von Personen hat Zugriff auf Ihre unkodierten Daten, und zwar ausschließlich, um notwendige projektbezogene Aufgaben zu erfüllen. Diese Personen sind durch Vertraulichkeitsvereinbarungen gebunden. Als Teilnehmer haben Sie jederzeit das Recht, auf Ihre Daten zuzugreifen.

9.2. Datenschutz

Wir halten uns streng an die Datenschutzrichtlinien. Es ist möglich, dass Ihre Daten in kodierter Form übermittelt werden müssen, z. B. zu Publikationszwecken, und anderen Forschern zur Verfügung gestellt werden. Wenn Gesundheitsdaten oder biologische Proben vor Ort gespeichert werden, bilden sie eine Forschungsdatenbank.

Da das Projekt eine Zusammenarbeit zwischen drei Schweizer Institutionen (HES-SO Valais-Wallis, CHUV und Inselspital) umfasst, wird eine Vereinbarung zum Datentransfer getroffen, die es ermöglicht, Bildgebungsdaten im Rahmen dieses Projekts in kodierter Form zu teilen.

9.3. Datenschutz im Falle der Wiederverwendung

Wissenschaftliche Fachzeitschriften und Förderorganisationen können die Weitergabe der zugrunde liegenden Daten von Publikationen auf einer speziellen Plattform („Open Data“)

anfordern. Dieser Ansatz zur Datenteilung ermöglicht die Validierung veröffentlichter Ergebnisse (Reproduzierbarkeit), die Aggregation von Daten aus verschiedenen Studien und generell die Nutzung der Daten durch andere Forscher. Bei einer solchen Weitergabe werden Ihre Daten stets anonymisiert, sodass eine Rückverfolgung zu Ihrer Identität nicht möglich ist. Wenn Sie Ihre Zustimmung zur Teilnahme an diesem Projekt widerrufen, können die bereits geteilten Daten nicht entfernt werden. Sie müssen dieser Regelung zustimmen, wenn Sie an der Studie teilnehmen.

9.4. Recht auf Zugang während Inspektionen

Das Projekt kann Inspektionen unterzogen werden, die von der zuständigen Ethikkommission durchgeführt werden. Der Projektleiter muss dann Ihre Daten offenlegen, soweit dies für diese Inspektionen erforderlich ist. Alle beteiligten Personen sind durch strenge Vertraulichkeitspflichten gebunden.

10. Rücktritt vom Projekt

Ihre Teilnahme an diesem Projekt ist vollkommen freiwillig, und Sie können Ihre Teilnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen beenden. Wenn Sie sich entscheiden, nicht mehr am Projekt teilzunehmen, hat dies keinerlei negative Konsequenzen für Sie. Bitte informieren Sie die Projektleitung, wenn Sie Ihre Teilnahme zurückziehen möchten.

11. Vergütung

Für Ihre Teilnahme an diesem einstündigen Forschungsprojekt erhalten Sie eine Entschädigung von 25.- CHF. Die Erstattung der Transportkosten ist ebenfalls auf Anfrage möglich. Ihre Teilnahme hat keine finanziellen Auswirkungen auf Sie oder Ihre Krankenversicherung.

12. Verantwortung

Die HES-SO, die das Forschungsprojekt initiiert hat und für dessen Durchführung verantwortlich ist, haftet für etwaige Schäden, die Ihnen im Zusammenhang mit dem Projekt entstehen könnten. Die Bedingungen und Verfahren sind gesetzlich festgelegt.

13. Finanzierung

Das Projekt wird hauptsächlich durch ein Forschungsfonds der Schweizerischen Nationalfonds (SNF) finanziert.

14. Kontakt

Sie können jederzeit Informationen über das Projekt anfordern. Sollten Sie während oder nach dem Projekt Fragen oder Unsicherheiten haben, können Sie sich gerne an folgende Kontaktstelle wenden:

Site CHUV
Prof. Benedetta Franceschiello
School of Engineering
Institute of Systems Engineering
HES-SO Valais-Wallis
Route de l'Industrie 23
1950 Sion
benedetta.franceschiello@hevs.ch

Site Sitem Inseelspital
Prof. Dr. Med. Hendrik, von Tengg-Kobligk
Department of Radiology (DIPR),
University Hospital of Bern (Inseelspital),

Murtenstrasse 35,
3008 Bern

hendrik.vontengg@unibe.ch

Einverständniserklärung

Schriftliche Einverständniserklärung zur Teilnahme an einem Forschungsprojekt

Bitte lesen Sie dieses Formular sorgfältig durch. Zögern Sie nicht, Fragen zu stellen, wenn etwas unklar ist oder Sie eine Erklärung benötigen. Ihre schriftliche Zustimmung ist erforderlich, um an dem Projekt teilzunehmen.

BASEC-Projektnummer(nach Einreichung beim zuständigen Ethikkomitee):	2024-00165
TITEL (wissenschaftlich und allgemein):	2.0 MR-EYE Towards a consensual Magnetic resonance Imaging protocol of the Human Eye
Verantwortliche Institution (Projektleiter und vollständige Adresse):	Prof. Benedetta Franceschiello School of Engineering Institute of Systems Engineering HES-SO Valais-Wallis Route de l'Industrie 23 1950 Sion
Durchführungsort:	CHUV and Inselspital
Verantwortliche Person für das Projekt am Standort CHUV:	Prof. Benedetta Franceschiello
Nachname und Vorname in Druckschrift:	
Projektleiter/in am Standort Sitem Inselspital:	Prof. Dr. Med. Hendrik, von Tengg-Koblighk
Nachname und Vorname in Druckschrift:	
Teilnehmer:	
Nachname und Vorname in Druckschrift:	
Geburtsdatum:	

- Ich erkläre, dass ich sowohl mündlich als auch schriftlich vom unterzeichneten Projektleiter über die Ziele und Abläufe des Forschungsprojekts sowie über mögliche Vorteile, Nachteile und Risiken informiert wurde.
- Ich nehme freiwillig an diesem Projekt teil und akzeptiere den Inhalt des mir zur Verfügung gestellten Informationsblatts bezüglich des genannten Projekts. Ich habe ausreichend Zeit, meine Entscheidung zu treffen.
- Ich habe Antworten auf meine Fragen zur Teilnahme an diesem Projekt erhalten. Ich werde das Informationsblatt aufbewahren und eine Kopie meiner Einwilligungserklärung erhalten.
- Ich stimme zu, dass kompetente Fachleute aus der Projektleitung und dem zuständigen Ethikkomitee auf meine nicht kodierten Daten zugreifen dürfen, um Prüfungen und Inspektionen durchzuführen, wobei die Vertraulichkeit dieser Daten strikt gewahrt bleibt.
- Ich werde über die Ergebnisse und etwaige zufällige Befunde informiert, die meine Gesundheit betreffen.
- Ich bin mir bewusst, dass meine persönlichen Daten und Gesundheitsinformationen für Forschungszwecke im Rahmen dieses Projekts ausschließlich in kodierter Form

übermittelt werden können. Der Sponsor stellt sicher, dass der Datenschutz gemäß den schweizerischen Standards und Anforderungen gewahrt bleibt.

- Ich kann meine Einwilligung zur Teilnahme an dem Projekt jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen. Diese Entscheidung hat keine negativen Auswirkungen auf meine laufende Versorgung. Daten, die bis zum Widerruf gesammelt wurden, werden jedoch weiterhin im Rahmen des Projekts analysiert.
- Ich wurde darüber informiert, dass HES-SO für etwaige Schäden, die dem Projekt zugeschrieben werden können, verantwortlich ist.
- Ich bin mir bewusst, dass die im Informationsblatt für Teilnehmer genannten Verpflichtungen während der gesamten Dauer des Projekts eingehalten werden müssen. Der leitende Arzt kann mich jederzeit im Interesse meiner Gesundheit vom Projekt ausschließen.

Ort, Datum	Unterschrift des Teilnehmers
------------	------------------------------

Zertifizierung durch den Ermittler: Hiermit bestätige ich, dass ich dem Teilnehmer die Art, Bedeutung und den Umfang des Projekts erklärt habe. Ich erkläre, dass ich alle mit diesem Projekt verbundenen Verpflichtungen gemäß dem geltenden Schweizer Recht erfülle. Sollte ich während des Projekts Informationen erhalten, die die Zustimmung des Teilnehmers zur Teilnahme beeinträchtigen könnten, verpflichte ich mich, ihn umgehend zu informieren.

Ort, Datum	Nachname und Vorname des Ermittlers in Blockschrift
	Unterschrift des Ermittlers

Schriftliche Einverständniserklärung zur Verbreitung von Daten in öffentlichen Datenbanken und zur Wiederverwendung von Daten in kodierter Form

BASEC-Projektnummer (nach Einreichung beim zuständigen Ethikkomitee):	2024-00165
Titel (wissenschaftlich und allgemein):	2.0 MR-EYE Towards a consensual Magnetic resonance Imaging protocol of the Human Eye
Teilnehmer: Nachname und Vorname in Druckschrift: Geburtsdatum:	

Ich stimme zu, dass meine im Rahmen dieses Projekts erhobenen Daten in codierter Form auf öffentlichen Datenbanken verbreitet und für medizinische Forschungszwecke in codierter Form wiederverwendet werden dürfen. Das bedeutet, dass die Daten in einer öffentlichen Datenbank gespeichert und anschließend für einen unbestimmten Zeitraum im Rahmen zukünftiger Forschungsprojekte verwendet werden.

Ich bin mir bewusst, dass meine Daten in codierter Form gespeichert werden und dass die Identifikationsliste an einem sicheren Ort aufbewahrt wird. Die Daten können veröffentlicht und zur Analyse an eine andere Datenbank in der Schweiz oder im Ausland übermittelt werden, vorausgesetzt, dass sie den Standards und Anforderungen entsprechen, die mindestens den schweizerischen Standards und Anforderungen gleichwertig sind. Alle gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz werden eingehalten.

Ich gebe meine Zustimmung freiwillig und kann meine Entscheidung jederzeit vor der Teilnahme an der Studie zurückziehen. Ich muss meine Entscheidung nicht begründen. In der Regel werden die Daten aggregiert verwendet, und die Ergebnisse werden in zusammengefasster Form veröffentlicht. Ich kann kontaktiert werden, wenn die Datenanalyse einen Befund ergibt, der für meine Gesundheit relevant ist.

Ich stimme zu, dass meine Daten für die Wiederverwendung in einem anderen Forschungsprojekt de-identifiziert werden, und ich verstehe, dass ich meine Zustimmung später nicht mehr zurückziehen kann.

Ich verzichte auf alle Rechte zur kommerziellen Verwertung meiner Daten.

Ort, Datum	Unterschrift des Teilnehmers
------------	------------------------------

Zertifizierung durch den Untersuchungsleiter: Hiermit bestätige ich, dass ich dem Teilnehmer die Natur, Bedeutung und den Umfang der Veröffentlichung und Wiederverwendung der Bildgebungsdaten erklärt habe.

Ort, Datum	Nachname und Vorname des Untersuchungsleiters in Blockschrift
------------	---

Unterschrift des Untersuchungsleiters
